

EGTS Tracker




 iBeacon · NFC/RFID · WiFi ·

GPS/
 

EGTS-

EGTS Tracker?

[illegible]

RTLS (Real-Time Location System),
 RTLS (Real-Time Location System),
 RTLS (Real-Time Location System).

			
iBeacon / BLE	Bluetooth 4.0+	0.5 – 10 	 
NFC / RFID	ISO 14443 / 15693	< 10 	 
WiFi BSSID	IEEE 802.11	2 – 15 	 
GPS / 	 54619	3 – 10 	 
LBS	GSM / LTE	50 – 500 	 

- 1 ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ iBeacon, WiFi, NFC/RFID ■ ■■■■■■■■
■■■■■■■.

- [illegible]

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

4

QUESTION

EGTS-

```

■■■ SDR SST=TELEDATA RST=TELEDATA OID=terminalId
■■■ SRT=16 EGTS_SR_POS_DATA LAT, LON, SPD, DIR
■■■ SRT=17 EGTS_SR_EXT_POS_DATA HDOP, SAT count
■■■ SRT=21 EGTS_SR_STATE_DATA ■■■■■■■■■■ 12V, state=active
■■■ SRT=202 CUSTOM_SRT202 (TagID) tag_id, zone_id, rssi
■■■ SRT=203 CUSTOM_SRT203 (Event) event=enter, zone_id, time

```

[illegible]

Page 10 of 10

4 ■■■■■■:

- ■■■■■■ — ■■■■ EGTS-■■■■■
- NFC — ■■■■■■ ■■■■
- iBeacon — ■■■■ + RSSI
- WiFi — ■■■■ ■■■■

GPS-■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■ HEX ■ ■■■■■■■■.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- URL Yandex Cloud Function
- IAM-■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
- Terminal ID ■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■

- NFC — ■■ UID ■■■■
- iBeacon — UUID + Major + Minor
- WiFi — SSID ■/■■■ BSSID

■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■ ■■■■■■ — Yandex Cloud Function

handler.py	Cloud Function. hex-, JSON.
egts/codec.py	EGTS: parse_packet() / build_packet()
egts/models.py	Dataclasses SRT- encode() decode()
egts/crc.py	CRC-8 (CRC-16 (lookup-
egts/log.py	ANSI- + JSON-
PARSER/	Excel-: decode CSV→xlsx, encode xlsx→binary

1. Cloud Function

1. Cloud Function

```
cd SERVICE && zip -r fn.zip egts/ handler.py
yc serverless function version create --runtime python311 --entrypoint handler.handler
--source-path fn.zip
```

2. Cloud Function

```
→ URL: https://functions.yandexcloud.net/
→ Terminal ID: 1
```

3. Cloud Function

```
NFC: → UID → «»
iBeacon: UUID + Major/Minor (* = )
WiFi: SSID / BSSID
```

4. Cloud Function

```
→ → EGTS-
HEX
```

2. Cloud Function

- Flutter 3.41 / Dart 3 - flutter_nfc_kit — NFC/RFID - flutter_blue_plus — BLE iBeacon - wifi_scan — WiFi AP - geolocator — GPS/ - provider — state management - shared_preferences — whitelist - http — HTTP POST	- Python 3.11 (stdlib only) - Yandex Cloud Functions - EGTS codec (54619-2011) - CRC-8 / CRC-16 (lookup tables) - JSON log + TXT log - Re-encode (attrs → binary) - openpyxl — Excel parser - Bidirectional Excel ↔ binary

3. Cloud Function

54619-2011 —

33472-2015 —

285 —

